

LAPORAN PRAKTIKUM

Jobsheet 7 PHP DASAR & FORM HANDLING

SIMPUS Mini

MATA KULIAH DESIGN DAN WEB

Nama : Muhammad Iqbal Ramadhan

NIM : 254107020248

Kelas : TI-2I

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami perbedaan arsitektur pemrosesan *Client-Side* (HTML/CSS/JS) dan *Server-Side* (PHP).
2. Mengimplementasikan komponen UI modular (Header & Footer) menggunakan fungsi include dan penanganan *path* relatif otomatis (\$base).
3. Mampu mengelola data sementara antar-halaman (*stateless HTTP*) memanfaatkan *Session* (\$_SESSION).
4. Mampu menangani dan memproses data dari form HTML menggunakan method POST dan superglobal \$_POST.
5. Mampu menerapkan validasi data di sisi server (*Server-Side Validation*) dan menyajikan pesan balasan dinamis (*Flash Message*).
6. Mengonfigurasi lingkungan server lokal Laragon serta mengaktifkan ekstensi PHP PostgreSQL (pdo_pgsql & pgsql).

II. ALAT DAN BAHAN

1. Perangkat Keras: Laptop / Komputer.
2. Perangkat Lunak:
 - Text Editor (Visual Studio Code).
 - Web Browser (Google Chrome / Mozilla Firefox).
 - Web Server Environment: Laragon (Apache / Nginx, PHP 8.x).
 - Database Server: PostgreSQL (Port 5432).
 - PHP Extensions: pgsql dan pdo_pgsql.

III. RINGKASAN TEORI

1. Server-Side vs Client-Side Execution: Kode PHP dieksekusi di lingkungan server sebelum hasil akhirnya dikirimkan ke *browser* pengguna dalam bentuk HTML murni. Pengguna tidak dapat melihat baris kode asli PHP melalui *View Source*.
2. PHP Include & Modularisasi: Pernyataan include memungkinkan pemisahan berkas HTML menjadi komponen yang reusable (seperti header dan footer) untuk menghindari duplikasi kode (*Don't Repeat Yourself / DRY*).
3. PHP Sessions (\$_SESSION): Mekanisme untuk menyimpan variabel antar-halaman untuk satu pengguna (*session_start()*). Bertindak sebagai penyimpanan sementara berbasis *memory server* sebelum diintegrasikan ke basis data permanen.
4. Server-Side Form Validation: Validasi yang dilakukan sepenuhnya di server. Berbeda dengan validasi HTML5/JavaScript yang dapat dinonaktifkan oleh pengguna di browser, validasi PHP bersifat mutlak dan menjamin integritas data yang masuk.
5. PostgreSQL Driver Setup: Agar aplikasi PHP dapat berkomunikasi dengan PostgreSQL di Jobsheet mendatang, ekstensi pgsql dan pdo_pgsql wajib diaktifkan pada berkas php.ini di Laragon.

IV. KONFIGURASI LINGKUNGAN (LARAGON & POSTGRESQL EXTENSION)

1. Aktivasi Ekstensi PHP PostgreSQL:
 - Di aplikasi Laragon: Klik kanan → PHP → Extensions → Centang pdo_pgsql dan pgsql.
2. Aktivasi Service PostgreSQL:
 - Di aplikasi Laragon: Klik kanan → Services & Ports → Centang PostgreSQL (Port 5432).
 - Tekan tombol Start All pada Laragon.

Komponen Reusable Header

SIMPUS > includes > footer.php > ...

```
1  </main>
2
3  <footer>
4    <p>&copy; 2026 SIMPUS-Mini &mdash; Jobsheet 7</p>
5  </footer>
6
7  <script src="<?php echo $base ?? ''; ?>assets/js/app.js"></script>
8    <?php if (!empty($extra_scripts)): foreach ($extra_scripts as $src): ?>
9      <script src="<?php echo $src; ?>"></script>
10   <?php endforeach; endif; ?>
11 </body>
12 </html>
```

SIMPUS > includes > header.php > ...

```
1  <?php
2  session_start();
3
4  // Menghitung path relatif otomatis ($base) ke root proyek
5  $__jobsheetRoot = dirname(__DIR__);
6  $__scriptDir = dirname($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']);
7  $__rel = ltrim(str_replace('\\', '/', substr($__scriptDir, strlen($__jobsheetRoot))), '/');
8  $base = $__rel === '' ? '' : str_repeat('../', substr_count($__rel, '/') + 1);
9  ?>
10 <!DOCTYPE html>
11 <html lang="id">
12 <head>
13   <meta charset="UTF-8">
14   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
15   <title>SIMPUS-Mini<?php echo isset($page_title) ? ' | ' . $page_title : ''; ?></title>
16   <link rel="stylesheet" href="<?php echo $base; ?>style.css">
17 </head>
18 <body>
19 <header>
20   <h1>SIMPUS-Mini</h1>
21   <button type="button" id="nav-toggle-btn" class="nav-toggle-label" aria-label="Menu">#9776</button>
22
23   <nav>
24     <ul>
25       <li><a href="<?php echo $base; ?>index.php">Beranda</a></li>
26       <li><a href="<?php echo $base; ?>buku/list.php">Daftar Buku</a></li>
27       <li><a href="<?php echo $base; ?>buku/tambah.php">Tambah Buku</a></li>
28       <li><a href="<?php echo $base; ?>anggota/list.php">Daftar Anggota</a></li>
29       <li><a href="<?php echo $base; ?>anggota/tambah.php">Tambah Anggota</a></li>
30     </ul>
31   </nav>
32 </header>
33
34 <main></main>
```

Berkas Pemrosesan Form & Validasi Server

```
SIMPUS > buku > proses_tambah.php > ...
1  <?php
2  session_start();
3
4  // Menangkap & membersihkan data masukan form
5  $judul = trim($_POST['judul'] ?? '');
6  $pengarang = trim($_POST['pengarang'] ?? '');
7  $tahun = $_POST['tahun'] ?? '';
8  $isbn = trim($_POST['isbn'] ?? '');
9  $stok = $_POST['stok'] ?? '';
10 $kategori = trim($_POST['kategori'] ?? '');
11
12 $errors = [];
13
14 // Validasi Server-Side
15 if ($judul === '') {
16     $errors[] = "Judul wajib diisi.";
17 }
18 if ($pengarang === '') {
19     $errors[] = "Pengarang wajib diisi.";
20 }
21 if (!is_numeric($tahun) || $tahun < 1900 || $tahun > 2026) {
22     $errors[] = "Tahun harus di antara 1900-2026.";
23 }
24 if (!is_numeric($stok) || $stok < 0) {
25     $errors[] = "Stok tidak boleh negatif.";
26 }
27
28 // Jika terdapat error, simpan flash message & redirect kembali ke form
29 if (!empty($errors)) {
30     $_SESSION['flash'] = [
31         'type' => 'error',
32         'pesan' => implode(' ', $errors)
33     ];
34     header('Location: tambah.php');
35     exit;
36 }
```

Berkas Menampilkan Data & Flash Message

```
SIMPUS > buku > list.php > ...
1  <?php
2  include 'header.php';
3
4
5  $flash = $_SESSION['flash'] ?? null;
6  unset($_SESSION['flash']);
7
8  $daftarBuku = $_SESSION['buku'] ?? [];
9  ?>
10 <section>
11     <h2>Daftar Buku</h2>
12
13     <?php if ($flash): ?>
14         <p class="flash flash-?php echo $flash['type']; ?>"><?php echo $flash['pesan']; ?></p>
15     <?php endif; ?>
16
17     <div class="search-box">
18         <label for="search-input">Cari Judul Buku</label>
19         <input type="text" id="search-input" placeholder="Ketik judul buku...">
20     </div>
21
22     <div class="table-responsive">
23         <table>
24             <thead>
25                 <tr>
```

Penambahan Gaya CSS Flash Message

```
.flash {  
  padding: 0.75rem 1rem;  
  border-radius: 6px;  
  margin-bottom: 1rem;  
  font-weight: 500;  
}  
  
.flash-success {  
  background-color: #d4edda;  
  color: #155724;  
  border: 1px solid #c3e6cb;  
}  
  
.flash-error {  
  background-color: #f8d7da;  
  color: #721c24;  
  border: 1px solid #f5c6cb;  
}
```

SIMPUS-Mini

BerandaDaftar BukuTambah BukuDaftar AnggotaTambah Anggota

Form Tambah Buku

Judul

Laskar

Pengarang

Jack

Tahun Terbit

1900

ISBN

2002999

Stok

1

Kategori

Fiksi

Cari Judul Buku

Ketik judul buku...

Judul	Pengarang	Tahun	Stok	Aksi
Laskar	Jack	1900	1	Edit Hapus

Form Tambah Anggota

Nama

No. Anggota

Alamat

No. HP

Simpan

Daftar Anggota

Anggota berhasil ditambahkan.

Cari Anggota

No. Anggota	Nama	Alamat	No. HP	Aksi
12345678	Iqbal	Malang	0826552259	EditHapus